

MODEL BKL4S01BB3	SPECIFICATION 納入仕様書	No. SR-YBL04860
		PAGE 1 of 11

SCOPE : 適用範囲

This specification applies to the Small Brushless Motor which is to be delivered by MinebeaMitsumi Inc., Ltd.
本納入仕様書はミネベアミツミ株式会社が納入する、小型ブラシレスモータについて規定する。

1. STANDARD OPERATING CONDITION : 標準使用状態及び条件

(Reliability tests to be in item 4. : 但し信頼性は4項による。)

	ITEMS / 項目	SPECIFICATION / 規格
1-01	Type of Motor/モータ種類	3 Phase 12 poles outer rotor type brushless motor / 3相12極アウターロータ型DCブラシレスモータ
1-02	Rated Voltage/定格電圧	Vcc=12.0 VDC
1-03	Rated Load/定格負荷	6mN・m
1-04	Rated Load Speed / 定格負荷回転数	3130 min ⁻¹
1-05	Rotating Direction / 回転方向	Direction CW/CCW when viewed from output shaft. 出力軸より見て時計方向、及び反時計方向
1-06	Operating Position / モータ姿勢	Output shaft horizontal~vertical up. When inspected, Vertical up 軸水平~軸垂直 (軸上方向)、検査時は上方向
1-07	Axial Force / スラスト荷重	2.5 N max / 以下 (Ordinary operating condition / 通常使用状態)
1-08	Operaiting voltage range / 使用電圧範囲	VCC = 10.0~28.0 VDC
1-09	Operating Temperature / 使用温度範囲	0 ~ 60℃、 Normal Humidity / 常湿 (The dew must not fall. 但し結露しないこと。)
1-10	Storage Temperature 保存温度範囲	-30. ~ 85℃、 Normal Humidity / 常湿 (The dew must not fall. 但し結露しないこと。)
1-11	FG Pulse / FGパルス	6Pulse / 6パルス
1-12	Coil Insulation Class/ コイル絶縁階級	E class E種

2. CONSTRUCTION : 外観仕様

	ITEMS / 項目	TEST CONDITION / 測定条件	SPECIFICATION / 規格
2-01	Appearance / 外観	Visual / 目視	No any defects for usage. 特に見苦しくないこと。
2-02	Dimensions/外観寸法		Conform to drawing / 別紙図面通り
2-03	Weight / 重量	Scale / 秤量器	Approx. 44g / 約 44g
2-04	End play / エンドプレー	Dial gauge/ダイヤルゲージにて	0.05~0.50 mm

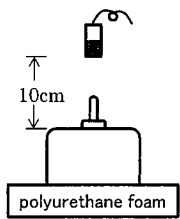
3. CHARACTERISTICS / 初期特性仕様

In standard test, measurement is to be made at 5℃ to 30℃ and relative humidity 45% to 85%. If the judgment is questionable, the measurement is to be made at 20℃ and 65%RH. Rated voltage means Vcc=12V.

温度 20℃、相対湿度 65%を標準とする。但し、測定に疑義を生じない場合は温度 5~30℃、相対湿度 45~85%の環境下 (常湿) において行っても可とする。定格電圧は Vcc=12V にて。

	ITEMS / 項目	TEST CONDITION / 条件	SPECIFICATION / 規格
3-01	Rated Load Speed 定格負荷回転数	Rated Voltage, Rated Load 定格電圧、定格負荷にて	3130±470 min ⁻¹
3-02	Rated Load current 定格負荷電流	Rated Voltage, Rated Load 定格電圧、定格負荷にて	350 mA max / 以下
3-03	No Load Speed 無負荷回転数	Rated Voltage, No Load 定格電圧、無負荷にて	3715 ± 557 min ⁻¹
3-04	No Load current 無負荷電流	Rated Voltage, No Load 定格電圧、無負荷にて	130 mA max / 以下

MODEL BKL4S01BB3	SPECIFICATION 納入仕様書	No. SR-YBL04860
		PAGE 2 of 11

	ITEMS / 項目	TEST CONDITION / 条件	SPECIFICATION / 規格
3-05	Starting Current 起動電流	Rated Voltage, Current value when locked the shaft of the motor 定格電圧にてシャフトをロックさせた時の電流値	1500 mA (RMS) Typ. (Reference value / 参考値)
3-06	Starting Torque 起動トルク	Rated Voltage, 2 point method 6mNm - 21mNm 定格電圧、2点法 6mNmと21mNm	50 ± 14 mN・m
3-07	Mechanical Noise 機械雑音	Rated voltage, no Load operation (3715 min ⁻¹) Background noise : 20 dB max Measuring instrument : B&K 定格電圧、無負荷にて (3715min ⁻¹) 暗騒音 : 20 dB以下, 測定器 : B&K 	A weighting Aレンジで 48 dBA max/以下
3-08 	Insulation Resistance 絶縁抵抗	Measured between all shorted terminals and motor frame with 500VDC. 全端子ショート - フレーム間の絶縁抵抗をDC500Vにて測定	10 MΩ min / 以上
3-09 	Dielectric Strength 耐圧	Check between all shorted terminals and motor frame with 600VAC, 1s. 全端子ショート - フレーム間の耐圧を確認 AC600V を 1s 間印加	Leakage current 1 mA max / 漏れ電流 1 mA 以下
3-10 	Temperature Rise 1 温度上昇 1	Rated Voltage, Rated Load 定格電圧、定格負荷にて	IC temperature/IC温度 : 18 °C Typ. Coil temperature/コイル温度 : 17 °C Typ. (Reference value / 参考値)
3-11 	Temperature Rise 2 (Overvoltage) 温度上昇 2 (過電圧)	VCC=14.0V, Rated Load VCC=14.0V、定格負荷にて	IC temperature/IC温度 : 24 °C Typ. Coil temperature/コイル温度 : 22 °C Typ. (Reference value / 参考値)

MODEL BKL4S01BB3	SPECIFICATION 納入仕様書	No. SR-YBL04860
		PAGE 3 of 11

4. RELIABILITY AND SPECIAL TEST : 信頼性、特殊試験

※ should be determined after evaluation test by Minebea.

※ 評価終了後に決定いたします。

	ITEMS / 項目	TEST CONDITION / 測定条件, SPECIFICATION / 規格				
4-01	Life test 寿命試験	Motor test conditions are listed as below. A motor is considered as meeting life expectation when either of the criteria described met. 下記試験条件にて行い、下記に示す判定基準の何れかになった時を寿命とする。				
	※ 確認後規定	【連続】 Speed / 回転数 : 3130min ⁻¹ Motor position/モータ姿勢 : vertical/軸垂直、 Load/負荷 : 6mN・m				
		Speed 回転数	Voltage 電圧	Load 負荷	Temp 温度	Humidity 湿度
		3130min ⁻¹	Rated/定格	6mN・m	60℃	常湿
		3130min ⁻¹	Rated/定格	6mN・m	-20℃	常湿
		3130min ⁻¹	Rated/定格	6mN・m	常温	常湿
	Judgment 判定基準	Life Time 寿命時間 1000 h min /時間以上 1000 h min /時間以上 5000 h min /時間以上 (The dew must not fall. 但し結露しないこと。)				
		- Rated load speed varies more than ±25 % from initial. - Rated load current varies more than +25 % from initial. - Shaft length varies more than 0.2 mm from initial. - 定格負荷回転数変化が初期値に対して±25%を超えた時。 - 定格負荷電流変化が初期値に対して+25%を超えた時。 - 出力軸の沈みが初期値に対して0.2mmを超えた時。				
4-02	Storage test 環境放置試験	After storage test, Motor check after 24h at R.T. 下記環境条件に放置後、常温常湿で24時間放置後に測定。				Rated load speed varies within ±20 % from initial. 定格負荷回転数が初期 値に対して±20%以下。 Rated load current varies within +20 % from initial. 定格負荷電流が初期値 に対して、+20%以下。
		Test condition 放置条件		Storage time 時間		
		-40℃		100 h		
		85℃		100 h		
		60℃ 90%RH		100 h		
4-03	Withstand Vibration Test 耐振動試験	Delivery packing subjected to 1000/60 Hz, 2mm, XYZ each 30minutes. 納入梱包状態において、振動数 1000/60Hz、 振幅 2mm の振動をXYZ各30分加える				
4-04	Withstand Shock Test (1) 耐衝撃試験 (1)	Smallest packing dropped on wooden Block of 10mm thickness from 30cm height, once for each 6 faces, 3 ridge and 1 corner of the packing. 最小包装状態において、厚さ 10mm の木片に高さ 30cm から6面3稜1角、各1回の自然落下を行う。				
4-05	Withstand Shock Test (2) 耐衝撃試験 (2)	Peak acceleration; 980 m/s ² , 6ms-half sine Motor mounted in standard jig, applying an impact toward 6 direction (X, Y, Z, -X, -Y, -Z) 1 times each. モータを標準治具に取付けた状態で6方向 (X、Y、Z、-X、 -Y、-Z) に各1回、980 m/s ² の 衝撃を加える。6ms ハーフサイン波。				

MODEL
BKL4S01BB3

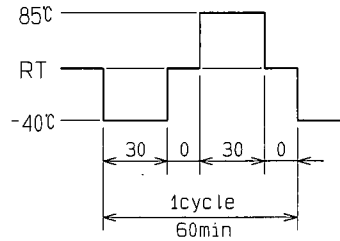
SPECIFICATION
納入仕様書

No. SR-YBL04860

PAGE 4 of 11

4-06 Temperature
Cycle
Test
温度サイクル試験

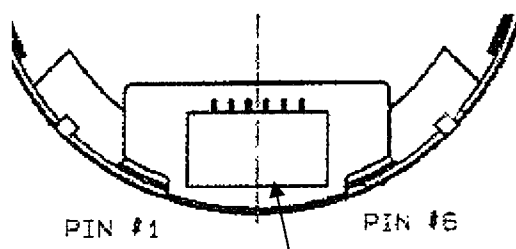
After storage in the following
Condition for 10 cycle.
Measurement after 24 hrs. at room
Temperature and normal humidity.
下記条件で 10 サイクル放置し、
常温常湿で 24 時間放置後測定。



Note; Use acceleration sensor 4393 (B&K) or equivalent.
加速度センサーはB & Kの4 3 9 3 又は相当品を使用のこと。

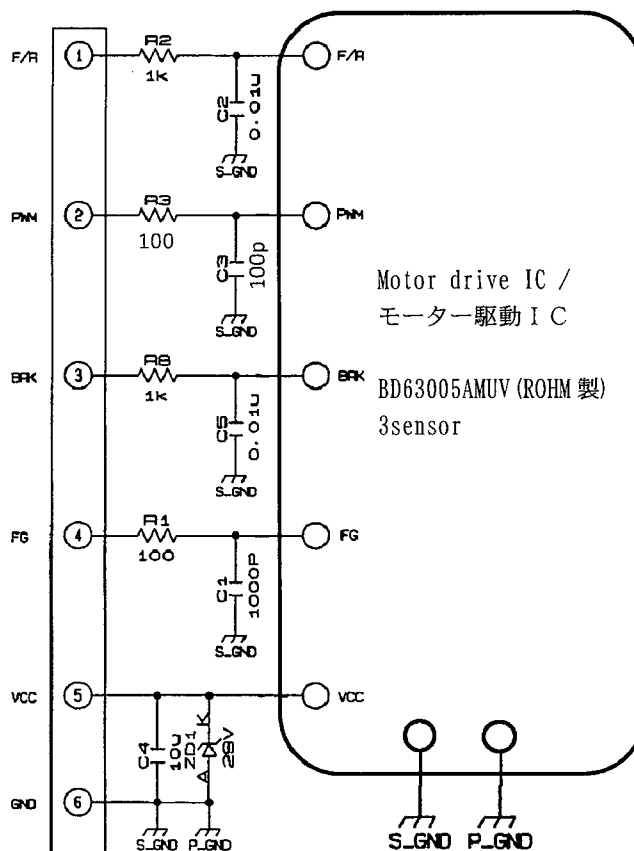
5. INTERFACE / インターフェース仕様 (IC 品番 : ROHM 製 : BD63005MUV)

PIN	SIGNAL	I/O	NOTE / 備考
#1	FR	IN	Low (0~0.8V) : CCW High (2.5~5.0V) : CW (viewed from output shaft / 出力軸から見て) Absolute maximum rating / 絶対最大定格 : -0.3V~5.5V
#2	PWM	IN	Low (0~0.8V) : Motor ON High (2.5~5.0V) : Motor OFF PWM frequency 15 kHz ~ 30 kHz, 推奨周波数 : 20kHz Absolute maximum rating / 絶対最大定格 : -0.3V~5.5V
#3	BRAKE	IN	Low (0~0.8V) : SHORT BRAKE / ショートブレーキ High (2.5~5.0V) : NORMAL / 通常回転 Absolute maximum rating / 絶対最大定格 : -0.3V~5.5V
#4	FG	OUT	Open collector output / オープンコレクタ出力 $V_{FG} : 0.3V \text{ max}$ Absolute maximum rating / 絶対最大定格 : -0.3V~7V Please select the pull-up resistor so that I_{FG} does not exceed 5mA. / I_{FG} の値が5mAを超えないようにプルアップ抵抗を選定してください。
#5	VCC	IN	Input voltage range / 入力可能電圧範囲 : 10V~28V Absolute maximum rating / 絶対最大定格 : 33V
#6	GND	IN	-



Connector / コネクタ
Side Type / サイドタイプ
SM06B-SRSS-TB (JST 製) or
11002W90-6P-S (JCTC 製)

Connector side
コネクタ側



6. CIRCUIT PROTECTION FUNCTION / 回路保護機能

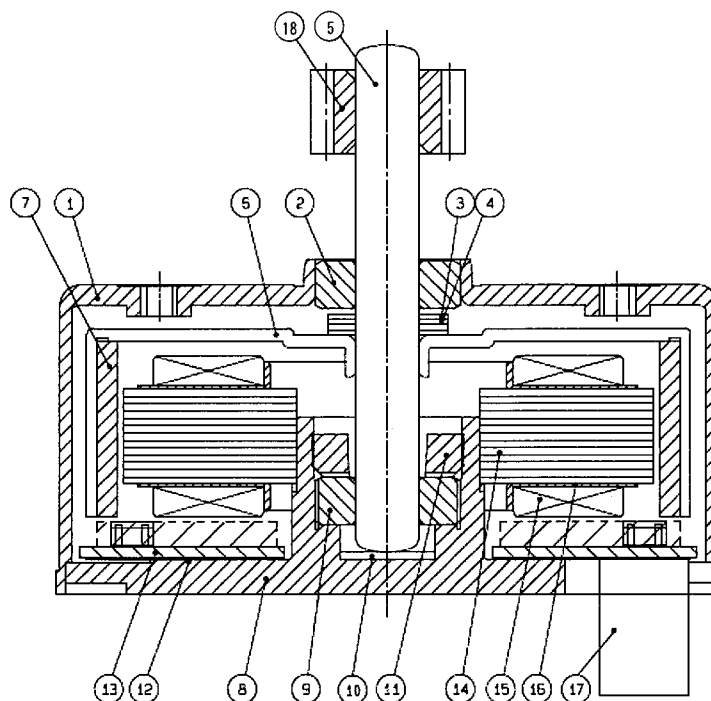
No.	Item / 項目	Specification / 規格	Note / 備考
6-01	Current limit 電流制限	2.0 [A] Typ.	Coil current basis コイル電流基準
6-02	Thermal Shut Down 過熱保護	175 [°C] Typ. (IC Temperature / Design specification) 175 [°C] Typ. (IC 温度 / 設計規格)	When the IC junction temperature reaches 175°C or more, heating protection is activated, and the motor output is turned off. When the IC junction temperature is 150°C or less, heating protection is released. This function is supplementary protection. It is already exceed operation guarantee temperature when heating protection works, please be careful that there is not it in specifications assuming the protection movement. IC 接合部温度が規格温度に達すると、モータ出力が OFF (Hi-Z) します。IC 接合部温度が 150°C 以下になると保護解除します。 本機能は補助的な機能です。過熱保護が動作する時点で動作温度保証範囲を超えていますので、保護動作を前提とした仕様にならないようご注意ください。
6-03	Overcurrent Protection 過電流保護	10 [A] Typ.	When the output current exceeds the rated value and specified current flows, all driver outputs are latched to Hi-z state. This function is supplementary protection. Latch can be released by switching FR logic. It is already exceeded operation guarantee when overcurrent protection works, please be careful that there is not it in specifications assuming the protection movement. 出力電流が定格を超え、規定の電流が流れた場合、ドライバ出力をすべて Hi-z 状態にラッチします。 本機能は補助的な機能です。FRの論理を切り替えることでラッチを解除できますが、過電流保護が動作する時点で出力電流定格を超えていますので、保護動作を前提として使用されないようご注意ください。
6-04	Undervoltage Protection 不足電圧保護	6 [V] Typ.	Once VCC will be less than 6V (Typ.), Under voltage protection will be working. Then motor output will be Hi-z condition. Protection will be cancelled if the VCC is set to 7V (Typ.) or more. VCCが6V (Typ.) 以下で減電圧保護が動作しモータ出力はHi-z状態になります。VCCが7V (Typ.) 以上になると保護解除します。
6-05	Over Voltage Protection 過電圧保護	31 [V] Typ.	If the voltage of VCC is over VOVL, Over voltage protection function is operated and short brake action is conducted. • When VCC is below VOVL, it can return normal working condition. • Please keep in mind that a power surge may occur by regeneration current at the time of a load change at a start-up and when adjustable speed. VCC が閾値以上で過電圧保護が動作し、モータ出力はショートブレーキ状態になります。 VCC が閾値以下になると保護解除します。 起動時、可変速時、負荷変動時には回生電流により電圧上昇が発生する可能性がありますのでご注意ください。

No.	Item / 項目	Specification / 規格	Note / 備考
6-06	Motor Lock Protection モータ拘束保護	1.1 [sec]	If the no hall signal has continued for more than 1.1s, it become latch by switching to the state of motor output OFF (Hi-Z). The protection operation is immediately released by through switching FR Terminal logic. When PWM=H or Open state is detected for 15ms (Typ.), the protection operation is canceled at the falling edge of the subsequent PWM. This function is supplementary protection. It is already exceeded movement guarantee temperature when heating protection works please be careful that there is not it in specifications assuming the protection movement. ホール無信号が1.1s以上継続した場合、モータ出力 OFF (Hi-Z) の保護動作に切り替わります。FR の論理切換えにより保護動作は即時解除します。PWM=H もしくはオープンの状態を 15ms (Typ) 検出した場合も、以降の PWM の立下りエッジで保護動作は解除されます。 本機能は補助的な機能です。過熱保護が動作する時点で動作温度保証範囲を超えていますので、保護動作を前提とした仕様にならないようご注意ください。

7. Structural drawing and parts list / 構造図および部品表

1

Confidential



No.	PART NAME	SPECIFICATION	NOTE
1	FRAME	PLATED STEEL	
2	METAL	SINTERED ALLOY	
3	WASHER A	RESIN	
4	WASHER B	RESIN	
5	SHAFT	STAINLESS	
6	ROTOR FRAME	PLATED STEEL	
7	ROTOR MAGNET	NEODYMIUM	
8	PLATE	ZINC	
9	METAL	SINTERED ALLOY	
10	THRUST PLATE	RESIN	
11	METAL RETAINER	ZINC	
12	INSULATOR	PBT	
13	PRINTED CIRCUIT BOARD	FR-4 t0.6	
14	STATOR CORE	SILICON STEEL	
15	MAGNET WIRE	COPPER WIRE	
16	INSULATOR	PBT	
17	CONNECTOR	NYLON PHOSPHOR BRONZE	SM06B-SRSS-TB(JST) or 11002W90-6P-S(JCTC)
18	GEAR / ギヤ	BRASS	

MODEL BKL4S01BB3	SPECIFICATION 納入仕様書	No. SR-YBL04860 PAGE 9 of 11
---------------------	------------------------	---------------------------------

IMPORTANT NOTES FOR SAFETY (Be sure to observe the following items)

安全上のご注意 (必ずお守り下さい)



CAUTION : 警告

(1) Protection circuit : 安全回路

- (a) Toward end of motor life, shaft lock with bearing or overloaded condition might occur. If this state is continued, a part of the motor generates heat or burn out regardless of the life end.
- (b) Motor control circuit or semiconductor may be damaged by supplied voltage exceeded allowable limit, supplied voltage in reverse polarity or electrical contact partial open or short circuit.

Safety confirmation test shall be conducted on the above-mentioned (a) and (b) items. Consider adding protection device such as a fuse, a protection circuit or other device to the motor.

- (a) ライフエントの近くで軸と軸受けがロック状態、もしくは過負荷状態になる場合があります。ライフエントにかかわらず、この状態を継続しますとモータの一部が発熱、焼損します。
- (b) 過電圧、逆バイアス、コネクタ端子の一部オープン又はショート等の異常使用はモータ回路、半導体の破壊を招きます。従いましてセット実装での不安全確認を実施して頂き、ヒューズ、保護回路等の安全装置を設置し安全確保対策をお願いします。

(2) Surrounding atmosphere : 雰囲気

For proper operation, storage and operating environment should not contain corrosive gases. For example H_2S , SO_2 , NO_2 , Cl_2 etc. In addition storage environment should not have materials that emit corrosive gases especially from organic silicon, cyanic, formalin and phenol group. In the mechanism or the set, existence of corrosive gases may cause no rotation in motor.

腐食性ガス(H_2S , SO_2 , NO_2 , Cl_2 等)はもとより、有害なガス雰囲気中及び有害なガスを発生する物質(特に有機シリコン系、シアン系、ホルマリン系、フェノール系物質等)が存在する場所での御使用及び保管は避けて下さい。特に、セット内に於いても上記物質が存在しないようにして下さい。モータが回転しなくなります。

(3) Condensation from atmosphere : 結露

The motor should be protected from temperature extremes which could cause condensation. This might lead to short circuit or current leakage. Condensation should be considered in set design. A safety device, for example condensation sensor, is recommended to add on set to cut-off power supply.

電子回路部の結露は電氣的リークによりモータ回路・半導体の破壊を招きます。セット側で使用環境を御確認の上、必要に応じて結露センサー等で主電源を切る保護対策を実施下さい。

(4) Electrification : 帯電

Earth・Electro static protection : Circuit and semiconductor are destroyed by electrification and leakage. Do the static electricity measures of the process when the motor is treated. Execute the earth of the soldering iron when the motor terminal is soldered. アース・静電気対策: 帯電及び漏電によりモータ回路・半導体が破壊します。モータ取り扱い時は工程の静電気対策をお願いします。モータ端子へ半田付けする時は半田ゴテのアースを実施願います。

(5) Electric conduction : 通電

To use connector for interface, please ensure complete connectors pin insert. Imperfect connection or the insert and remove of the connector with energization is on might cause damage to motor control circuit, semiconductor or set circuit components. インターフェース用コネクタの全ピンを確実に挿入した後に通電して下さい。不完全な接続や、通電したままでのコネクタの抜き差しはモータ回路・半導体の破壊、またはセット本体回路の破壊を招きます。

(6) Motor mounting : モータ取付

- (a) Good flatness matching between chassis and motor should be used. If screw tightening surface is not flat, motor jam may occur.
- (b) Ultrasonic welding on motor mounting may damage motor and control circuit due to mechanical vibration.
- (c) Load used
 - ・Screwing type: Do not use a large screw that will cause unbalance to motor. Motor vibration may be enlarged by unbalance motor rotation.
 - ・Adhesive type: Do not overflow the adhesive material into motor bearing. Overflowed adhesive may cause motor shaft locked and motor ceased rotation.
 - ・Force insert type: Do not exert abnormal load to the motor. Abnormal load may cause shaft deformed or shaft support broken. Motor might not rotate.

(d) Do not apply any shock more. Moreover, do not dismantle the motor.

- (a) セットの取り付け面が歪んでいいますとモータがこじれます。セット取り付け面の平面度に御注意下さい。
- (b) モータをセットに取り付ける際、超音波溶着で取り付ける場合、共振によりモータ及び回路の破壊を招きます。
- (c) モータ出力軸に負荷を取り付ける際
 - ・ネジ止めの場合は回転アンバランスが生じるような大きなビスは使用しないで下さい。モータの振動が大きくなります。
 - ・接着の場合は接着剤が出力軸を伝って軸受け部に流入しない様にして下さい。出力軸が固着されモータが回転しなくなります。
 - ・圧入の場合は異常な荷重が加わらない様にして下さい。出力軸が変形したり、反出力軸側の受け部が破損し回転しなくなる恐れがあります。
- (d) モータには衝撃を加えないでください。また、モータの分解はしないで下さい。

☆ Investigate the usage of motor carefully. Failure to follow caution items could result in damage to motor, we do not guarantee against any improper usage to the motor.

上記警告事項に反して使用された場合のトラブルについては保証致しませんので、御使用にあたっては十分御検討願います。

MODEL BKL4S01BB3	SPECIFICATION 納入仕様書	No. SR-YBL04860 PAGE 10 of 11
---------------------	------------------------	----------------------------------



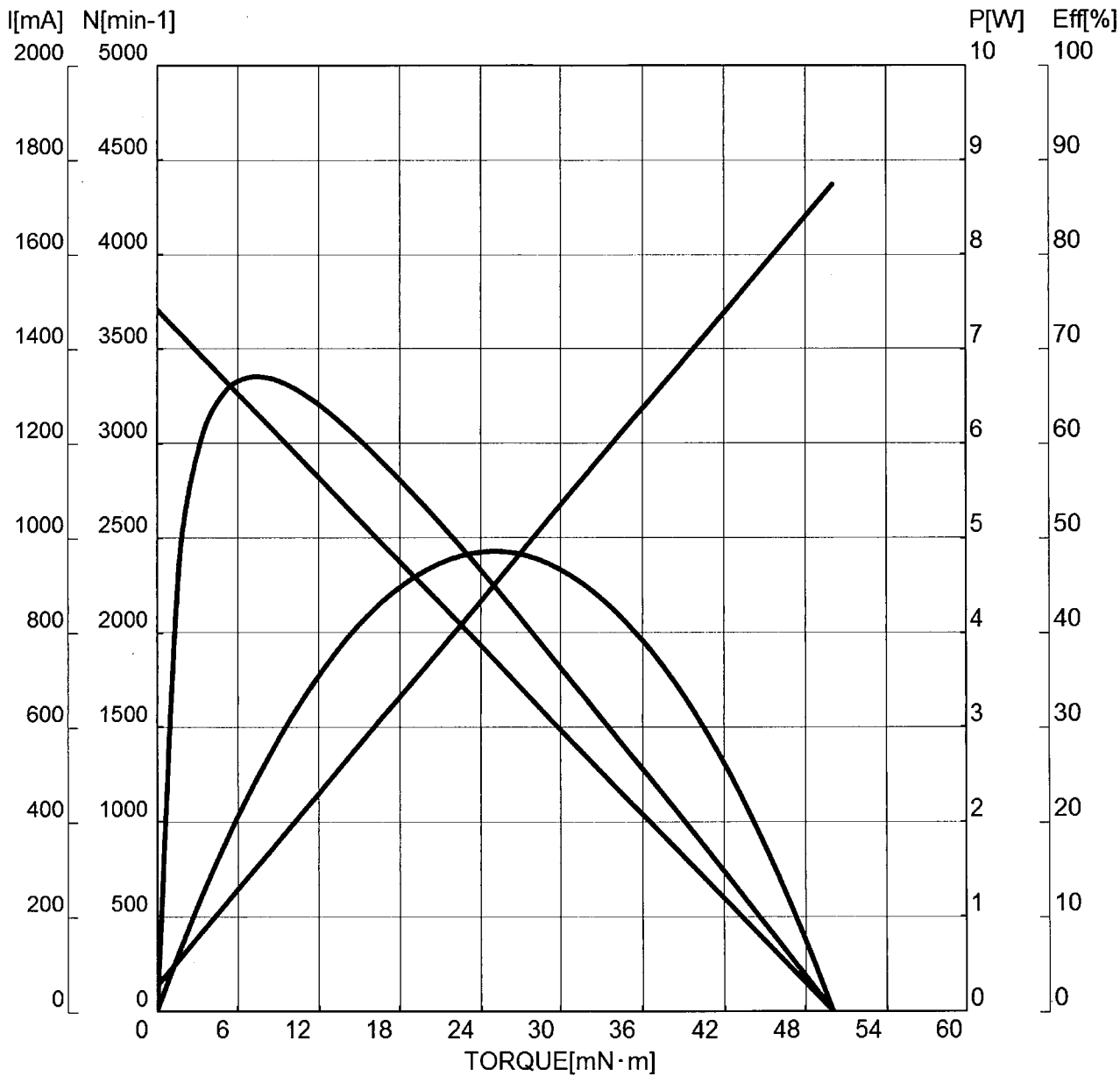
IMPORTANT NOTES : 注意

- (1) Confirm the matching and reliability of motor on actual set or unit application.
This include confirmation on set or unit life, electrical noise, mechanical noise, vibration, static electricity, electric power noise, drift, electric resonance between motor and control circuit mechanical resonance between motor and chassis, irregular movement of set due to motor noise, irregular movement of set in strong electro-magnetic field, damaged by lightning surge, earth method etc.
セット実証によるマッチングの確認、寿命確認については、セットメーカー側にて御確認、及び品質保証をお願いします。
《セット実装におけるマッチング確認事項例》
寿命、電気雑音、機械雑音、振動、耐静電気ノイズ、耐電源ノイズ、ドリフト、回路とモータの電氣的共振現象、セットとモータとの機械的共振現象、モータノイズによる機器の誤動作及び高電界、高磁界における誤動作、雷サージによる破壊、アース方法等。
- (2) The operating temperature is a range to have guaranteed only that the motor rotated with the standard circuit provided in specification. Confirm and guarantee the characteristic outside condition temperature of initial characteristic specification.
使用温度範囲は、仕様書内に定める標準回路でモータが動作することのみを保証した範囲です。
初期特性仕様の保証条件温度外での特性につきましては、セットメーカー側にて御確認、及び品質保証をお願いします。
- (3) For safety standard, e.g. UL, CSA etc, customer should apply and get certification.
UL、CSA 等の安全規格については、セット側で申請し、承認を取って下さい。
- (4) Make arrangement to limit the storage period to 6 months or less. Please do not store motor in high temperature, low temperature, high humidity environment. Condensation of atmosphere should be avoided in motor usage or opening the packaging of the motor.
保管の際は 6 ヶ月以内にとどめて頂き、高温、低温、多湿の場所は避けて下さい。尚、取り扱い、開梱の際し、結露が起きないように十分御配慮願います。
- (5) Connections : 接続
☒ Avoid excessive stress on the printed circuit board, FPC and FFC in connector insertion.
コネクタの挿入時にプリント基板や FPC、FFC に無理なストレスをかけないよう、十分御注意願います。
☐ Limit soldering time to be less than 3 seconds to avoid any damage to motor lead wire or terminal. soldering iron temperature should be less than 380 °C. Avoid bending or pushing against motor terminal.
~~モータのリード線や端子に悪影響を及ぼさないように半田付けは 3 秒以内で行って下さい。又、半田コテ先温度は 380℃以下で御使用下さい。尚、端子には、端子を曲げたり押し込んだりする様な力が加わらない様にして下さい。~~
☐ When lead wire or terminal soldering is made on metal based printed circuit board, insulation layer on printed circuit board should not be damaged.
~~金属タイプのプリント基板ランドへのリード線、端子等の半田付けに際しては、絶縁層の破損が生じない様に注意して下さい。耐圧、絶縁不良等の特性不良を誘発します。~~
- (6) Please take note that we do not guarantee motor operations or conditions not described in this specification.
本仕様書記載範囲を超えての御使用につきましては保証できませんので十分御注意願います。

GENERAL INSTRUCTIONS : 一般事項

- (1) Any revisions on the specification shall be done based on mutual discussion and agreement.
本納入仕様書記載内容の変更は、双方協議の上、実施するものとします。
- (2) In order to continuous improve the performance within the scope of specification, parts or materials are subjected to change.
本納入仕様書を満足する範囲内において、性能の向上等のために部品等を一部変更する場合がございますのでご了承ください。
- (3) Any items, needed to be added into specification, will be determined based on customer prior written request.
If no information given, motor will be delivered based on our standard judgment.
本納入仕様書に記載されていない事項で、取り決めの必要がある事項は事前に御連絡下さい。別途協議させていただきます。
御連絡のない場合は、セットとして発生する不具合は無いものとして当方の標準に準拠して納入させていただきます。
- (4) When any trouble occurs, both parties shall discuss base on this specifications to solve the matters.
In this case, our guarantee is only for motors.
不具合事項発生時は、本納入仕様書記載事項に基づき双方協議の後、処置を決定、実施するものとします。
この場合の品質保証につきましては、モータのみとします。
- (5) In case where are any inconsistency or difference exist between the Japanese description And English, the Japanese has the priority.
日本語と英語表記に矛盾や違いがある場合は、日本語を優先します。
- (6) This Motor meets【 Instruction of the European Parliament and the European Council about RoHS 2011/65/EU 】with specific detrimental 6 substances (except for exclusion use).
本モータは、【 RoHS(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限) 2011/65/EU 】に指定されている特定有害6物質について、RoHS 指令による規制に準拠しています。

S - T 特性 <参考:Reference> 2



DATA

VCC[V]	=	12
NO[min-1]	=	3710
IO[mA]	=	53
TS[mN·m]	=	50.0
IS[mA]	=	1750
Pmax[W]	=	4.86
Effmax[%]	=	67.0
Kt[mN·m/mA]	=	0.029
Ka[mV/min-1]	=	3.083
μ[min-1/mN·m]	=	74.25

